ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 4

Тема: Знайомство з будовою оптрону, датчиком лінії, датчиком перешкоди, та фото переривником

Мета:

- вивчити основні відомості про мікроконтролери;
- дослідити принцип роботи оптрону;
- дізнатись сфери застосування оптронів;
- навчитись створювати пристрої з використанням оптронів;
- покращити навички складання алгоритмів.

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- плата розширення Sensor Shield/Expansion Board V5;
- модуль датчика лінії;
- модуль інфрачервоного датчика перешкоди;
- модуль датчика фото переривника;
- серводвигун;
- дроти F-F.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Основні відомості, принцип роботи:

Оптрон або оптопара це електронний пристрій, що складається з випромінювача світла (зазвичай - світлодіод) і фотоприймача (біполярних і польових фототранзисторів, фотодіодів або фоторезисторів), пов'язаних оптичним каналом і, як правило, об'єднаних в загальному корпусі. Принцип роботи оптрона полягає в перетворенні електричного сигналу в світло, його передачі по оптичному каналу і подальшому перетворенні назад в електричний сигнал.

Іншими словами від випромінювача йде світловий потік, зазвичай в інфрачервоному спектрі, і приймач приймає цей світловий потік.

Оптопари застосовуються в різних сферах в залежності від побудови датчика, та всі вони працюють на основі фізичних характеристик світла.



Рисунок 1. Оптичний переривник.

Механічний вплив, оптичний переривник застосовується у якості датчика наявності фізичних предметів, наприклад наявність заготовки на верстаку, бумаги в принтері. Суть роботи такого датчику полягає в тому що перешкода перекриває світловий потік і приймач його не приймає, відповідно датчик повертає сигнал про те що є перешкода.

Такі датчики використовуються також в колесах комп'ютерних мишок, до коліщатка приєднано диск з отворами, відповідно під час прокручування коліщатка світловий потік то проходить то переривається і датчик розуміє скільки обертів зробило коліщатко.

Інша сфера застосування таких датчиків це звичайно робототехніка, де вони можуть використовуватись в якості енкодерів для вимірювання швидкості обертання моторів. На рисунку 1. зображено простий оптичний переривник.

Вплив побудований на властивостях світла. Випромінювач та приймач можуть розташовуватись один біля одного, в такому випадку принцип роботи датчика побудовано на властивостях світла відбиватись від різних поверхонь.



Рисунок 2. Датчик лінії.

Широкого застосування в робототехніці набули так звані датчики лінії, принцип роботи датчику побудований на властивості світла по різному відбиватись від білої та чорної поверхні. Біла поверхня відбиває світловий потік, а чорна навпаки поглинає.

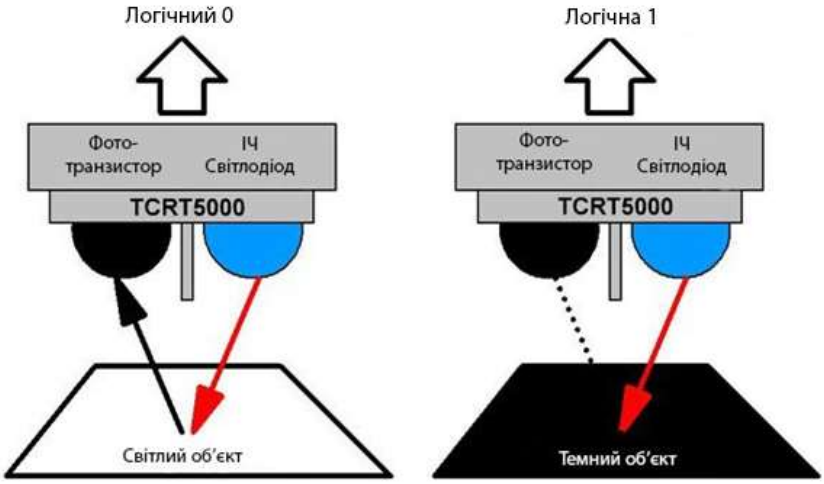


Рисунок 3. Принцип роботи датчика лінії

При проектуванні пристроїв з використанням датчика лінії, необхідно чітко стежити за межами наближення / віддалення модуля від досліджуваної поверхні. Якщо фотоелемент буде занадто наближений, то перегородка не дасть пройти світловому потоку від ІЧ-діода до фототранзистору, навіть при максимально білій поверхні. Та ж ситуація відбудеться і при надмірному віддалені фотоелемента, оскільки весь світловий потік просто розсіється в середовищі не дійшовши до об'єкта-відбивача.

Схожим чином працюють інфрачервоні датчики перешкоди. Відмінність таких датчиків що світловий потік направлений вперед, та відбивається від перешкоди, якщо та знаходить перед датчиком. Такі датчики тільки в інших форм факторах, застосовуються у сучасних смартфонах, для автоматичного блокування чи розблокування телефону. Також застосовуються у промисловості на конвеєрних лініях для індикації заготовки, ну і звичайно в робототехніці для навігації роботів.



Рисунок 4. Інфрачервоний датчик перешкоди.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є написання програми та вивчення принципу роботи елемента на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Підключимо датчик лінії до мікроконтролеру, та запрограмуємо мікроконтролер на зчитування даних з датчику.

Підключіть модуль датчика лінії до мікроконтролера за допомогою плати розширення. Для цього вам знадобляться дроти типу F-F. Підключіть сигнальний пін модуля до 3 піну на платі розширення, що дорівнює цифровому піну номер 3 на мікроконтролері.

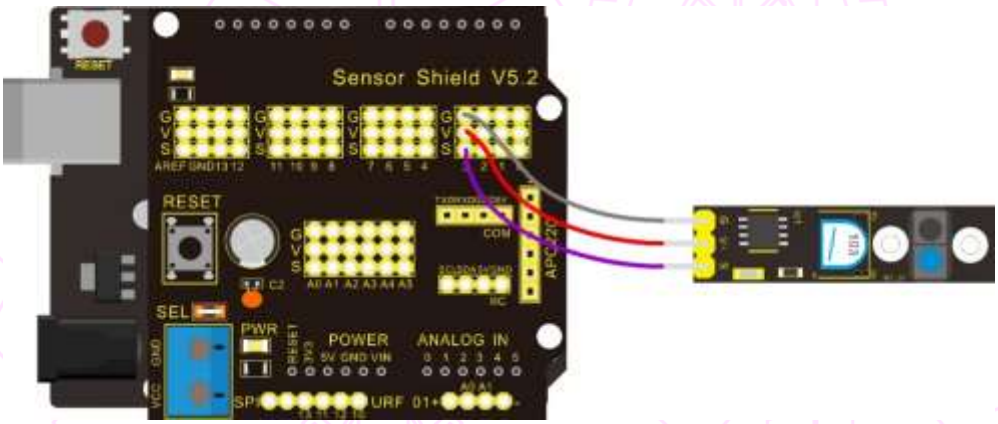


Рисунок 5. Схема підключення датчика лінії

Датчик лінії здатен коректно розрізнити чорний колір від білого на відстані близько 1 см. На корпусі датчика знаходиться потенціометр за допомогою якого можна відрегулювати відстань на якій датчик повинен спрацьовувати.

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Суть роботи алгоритму дуже проста, датчик повертає логічну одиницю коли перед ним світлий об'єкт, та логічний нуль коли світловий потік поглинається темним об'єктом.

Код програми

```
int lineSensor = 3;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(lineSensor, INPUT);
}
void loop()
{
  bool line = digitalRead(lineSensor);
  if(line==0){
    Serial.println("White color");
  }else{
    Serial.println("Line detected");
  }
  delay(500);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми серводвигун, та напишіть програму, щоб серводвигун переміщав вал в позицію 90 градусів коли лінію знайдено, та 0 градусів коли лінія відсутня.

Практичне завдання №2

Спробуємо підключити інфрачервоний датчик перешкоди та зчитати з нього дані. Підключіть датчик перешкоди до піну номер 3.

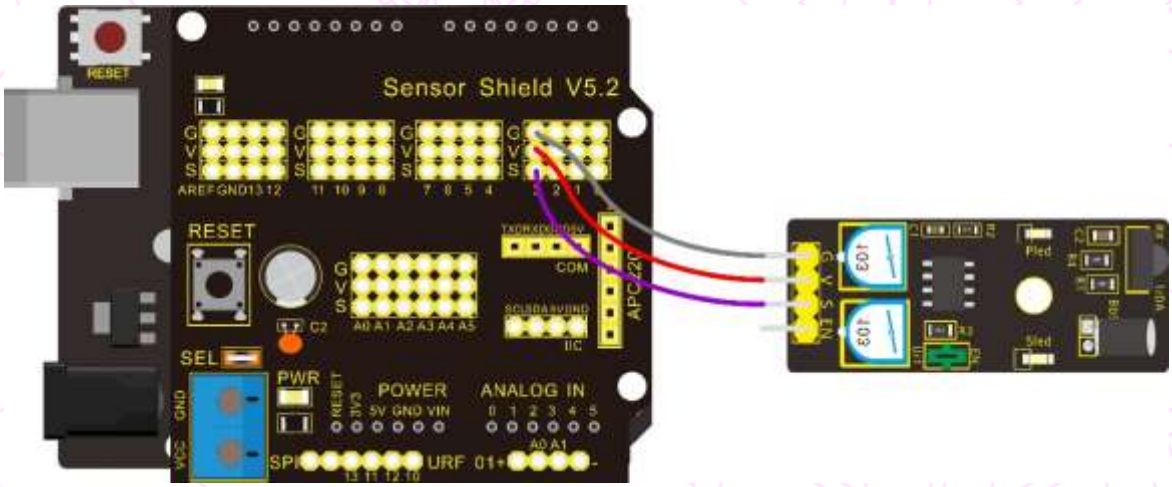


Рисунок 6. Схема підключення датчика перешкоди

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-

схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.



Блок-схема

Принцип роботи датчика перешкоди нічим не відрізняється від роботи датчика лінії. Єдина відмінність що світловий сигнал в такого датчика потужніший для того щоб виявляти об'єкти на відстані до 30 см.

Примітка. На платі датчика знаходяться два потенціометра для налаштування відстані спрацьовування датчика.

Код програми

```
int obstacleSensor = 3;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(obstacleSensor, INPUT);
}
void loop()
{
  bool obstacle = digitalRead(obstacleSensor);
  if(obstacle == 0){
    Serial.println("Obstacle detected");
  }else{
    Serial.println("Clear");
  }
  delay(500);
}
```

Самостійно. Спробуйте самостійно замінити модуль датчика перешкоди на модуль оптичного переривника. Та реалізуйте лічильник, який буде рахувати кожну перешкоду виявлену датчиком.